

관상동맥 파열위험지표(Δ PSS 기반) 정의 및 민감도 분석

김세혁 (Se Hyeog Kim)^{a,*}

^a 한국과학기술원 기계공학과 · CBML (Computational Biomechanics Lab),

Abstract

관상동맥 죽상경화 플라크의 파열 위험을 보다 현실적으로 평가하기 위해 본 연구에서는 맥동성 FSI로 계산한 플라크 표면 응력과 섬유막(fibrous cap) 재료강도를 결합하여 취약성지수(VI)를 stress/strength 형태로 정의하고(응력은 한 주기 내 진폭인 Δ PSS = $\max_t(t) - \min_t(t)$ 사용), 비용 효율적 맥동성 FSI 파이프라인과 Gaussian Process Regression(GPR) 대리 모델을 연계하여 대규모 입력공간에서 전역 민감도(Sobol) 분석을 수행하였다; 구체적으로 이상화된 두 플라크 표현형(LAP, CP)에 대해 설계공간(입력.csv)을 샘플링해 각각 유효쌍(LAP 784 / CP 727)을 확보하고, PSS· Δ PSS(구면평균) 및 파열위치 지수로부터 스트레스·강도 조합(2종 스트레스 × 3종 강도정규화)으로 6개 후보 VI를 생성하여 7개 임상적 부호 기준으로 평가한 결과 Δ PSS 기반의 VI가 순간 최대 PSS 기반 후보보다 우수하여 최종적으로 $VI1 = \Delta$ PSS / $E_{FC}^{0.5}$ 및 $VI2 = \Delta$ PSS / $E_{FC}^{1.0}$ 를 선택하였고($E_{VI_candidates_eval}$), 선택된 VI를 대상으로 Matern 5/2 ARD 커널을 쓰는 GPR을 5-fold 교차검증으로 학습한 모델(LAP VI1: $R^2=0.93$ RMSE=0.07; CP VI1: $R^2=0.90$ RMSE=0.09)이 대리모델 기반 Sobol 추정(몬테카를로 샘플 수 1e5)을 수초 내에 수행 가능하게 하여 원시 FSI 직접평가 대비 약 1000배 이상의 계산비용 절감을 달성하였다; 그룹화된 Sobol 지수와 개별 입력 지수 결과는 모든 표현형·선택 VI에서 재료물성 그룹(Material)의 1차 및 전차 기여도가 혈류역학(Hemodynamics)·형태학(Morphology)을 능가(Material > Hemo > Morpho)하며, 상위 결정인자는 E_{vessel} , E_{FC} , SBP, PP임을 일관되게 보여주어(strongest drivers: E_{vessel} · E_{FC} · SBP · PP) VI 정의에 strength를 분모로 넣는 정규화와 Δ PSS(피로·진폭 관점)를 스트레스 지표로 택하는 것이 임상적·해석적 타당성을 높임을 시사한다(단, 본 연구는 제안된 VI들의 임상 예후 검증이나 비용효율적 FSI 기법의 신규

*Corresponding author

개발·주요 검증을 포함하지 않으며, 균일한 FC 두께·이상화 기하·선형 탄성 가정 등의 한계가 존재한다).

Keywords: coronary plaque rupture, fluid-structure interaction, Sobol sensitivity analysis, Gaussian process regression, Δ PSS, vulnerability index

1. Introduction

1.1. Clinical burden and motivation

관상동맥 죽상경화 플라크의 파열은 급성 관상동맥 증후군(ACS)의 주된 기전이며 전 세계 심혈관계 사망에 큰 기여를 한다; 따라서 파열 위험을 정확히 계량하는 지표의 개발은 공중보건적·임상적 우선순위이다. 본 연구는 파열위험지표가 단순한 응력(stress) 척도가 아니라 환자별 강도(strength)를 반영한 비율, 즉 $VI = \text{stress}/\text{strength}$ 형태로 정의되어야 하며, 특히 stress는 심장주기 내 진폭·피로 관점의 Δ PSS(Δ PSS = $\max_{t \text{ cycle}}(t) - \min_{t \text{ cycle}}(t)$)로 표현하는 것이 임상적 기준과 일관된 거동을 보임을 전제로 삼는다; 이 해석은 맥동성(피로) 효과를 포착하기 위해 펄스-해상도 FSI 시뮬레이션이 필요함을 시사한다(후술). 또한, 본 연구의 Sobol 전역 민감도 분석 결과는 재료물성(material)이 혈류역학·형태학보다 VI 분산을 더 많이 설명한다는 결론을 제공하며(그룹화된 S1 및 ST 지수와 개별 변수 수준에서의 상위 결정인자—E_vessel, E_FC, SBP, PP—을 근거로), 이는 위험 평가에서 재료 특성의 중요성을 강조한다(후속 절에서 근거 데이터와 방법을 제시한다). 본 문단은 제안 지표가 임상적 성과를 직접 검증하거나 개별 환자 진단 규칙을 제공한다는 주장은 포함하지 않는다.

관상동맥 플라크 파열의 위험은 단일 요인에 의해 결정되지 않고, 병변 형태학(morphology), 순환역학(hemodynamics), 그리고 조직 재료특성(material/strength)의 상호작용으로 규정된다. 이들 인자군은 서로 다른 물리적 메커니즘으로 VI 분산에 기여하므로, 각 그룹의 상대적 영향력을 파악하면 임상적 측정 우선순위와 연구 자원 배분을 합리적으로 설계할 수 있다. 본 연구에서는 Sobol 분해 이론을 기반으로 그룹화된 및 개별 입력 변수 수준의 전역 민감도 지수를 산출하여 세 인자군의 기여를 비교하였으며, 이후 절들에서 제공되는 그룹별 및 개별 지수(제공된 Sobol CSV 데이터)를 근거로 일반적 우선순위 논의를 전개한다.

1.2. Limitations of existing vulnerability indices

기존의 파열 취약성 지표 대부분은 응력 기반 단독 척도로 제안되었고, 섬유막(fibrous cap) 강도나 그 외 재료물성의 환자별 변이를 명시적으로 반영하지 않는 경우가 많았다; 이로 인해 동일한 응력 수준에서 체내 실제 파열 위험

이 과대·과소평가될 가능성이 있다. 본 연구에서는 VI를 $\text{stress} / \text{strength}^{\wedge}$ 폴의 후보들(응력은 PSS 혹은 ΔPSS , 는 세 가지 시나리오)로 체계적으로 구성하고, 7개의 사전정의된 임상적 신호(sign)·반신호(antisign) 기준과의 부호 일치성으로 후보들을 평가한 결과에 따른 VI 거동과 민감도 순위가 달라지는 것을 관찰하였으며(후술), 이러한 결과는 strength를 분모로 포함하는 정규화가 필요함을 시사한다. 평가 절차는 6개 후보 중 두 가지(후속 문단에서 VI1, VI2로 명명)를 모든 임상기준과 일치시키는 것으로 수렴했음을 보고한다.

ΔPSS (맥동성에 기인한 stress 진폭)는 피로·진폭 기반 손상 메커니즘을 더 잘 포착하므로(피로 관점 $W_{\text{deltaPSS_fatigue}}$), 순간 최대 PSS만을 사용하는 정적 해석보다 파열 위험과의 관련성에서 장점이 있다; 따라서 ΔPSS 를 stress 성분으로 채택하고, 이를 재료 강도(E_{FC} 등)로 정규화한 VI를 검토하는 것이 합리적이다. 그러나 ΔPSS 와 strength 정규화의 적절성 및 어떤 가 임상기준과 일관된지를 판별하려면 맥동성 FSI를 통한 시간해상도 계산과 다양한 형태·유동·재료 변이를 포함한 광범위한 설계공간 탐색이 필요하다. 과거에는 높은 계산비용으로 인해 이 세 인자군을 동시에 넓은 범위에서 변동시키는 전역 민감도 분석이 실용적이지 못했으나, 본 연구는 비용효율적 맥동성 FSI 데이터와 이후 기술할 대리모델 기반 워크플로로 이 문제에 접근한다.

1.3. Objective and study approach

본 연구의 목적은 ΔPSS 기반으로 정의된, 재료 강도로 정규화된 취약성 지표들의 임상적 일관성(7개 기준)과 전역 민감도(그룹 및 개별 입력 수준)를 평가하여 어떤 인자군이 VI 분산을 지배하는지를 규명하는 것이다. 이를 위해 세 단계의 절차를 수행했다: (1) 검증된 비용효율적 펄스-해상도 FSI 파이프라인을 이용해 이상화된 두 플라크 표현형(LAP: 3 도메인, CP: 4 도메인)에 대해 설계공간 입력표를 기반으로 대규모 시뮬레이션을 생성하고(시간적 분해 $\Delta t=1$ ms, 고체는 2차 사면체 요소, 평균 엘리먼트 크기 0.05 mm, 수렴 tol rel-residual= $1e-4$), (2) PSS· ΔPSS (표면 평균) 및 파열위치 지수 등을 후처리하여 2 stress 측정치 $\times$ 3 strength 정규화()로 6개 후보 VI를 구성하고 7개 임상기준과 비교하여 $VI1 = \Delta\text{PSS} / E_{\text{FC}}^{0.5}$ 및 $VI2 = \Delta\text{PSS} / E_{\text{FC}}^{1.0}$ 을 선택했으며, (3) 각 표현형별로 유효 샘플(LAP: 784, CP: 727)을 모아 Gaussian process regression(GPR, ARD Matern 5/2, 5-fold CV) 대리모델을 학습하고 이를 기반으로 Monte Carlo($1e5$ 샘플) Sobol 추정을 수행해 그룹 및 개별 Sobol $S1$ ·ST 지수를 산출하였다. GPR 대리모델의 교차검증 성능 및 대리모델 기반 Sobol 계산의 효율성 등 방법론적 상세는 Methods에 기술한다; 본 연구는 사용한 비용효율적 FSI 솔버 자체의 개발·검증을 새로 제시하는 것은 아니며 그 도구적 사용을 전제로 한다.

비교적 간결히 말하면, 본 연구는 ΔPSS 를 stress로 채택하고 strength를 분모로 정규화한 VI 후보들을 임상적 기준에 따라 선별한 뒤, GPR 대리모델을 이용한 Sobol 전역 민감도 분석으로 Material·Hemodynamics·Morphology 그룹과 개별 입력 변수 수준에서 VI 분산의 기여를 정량화함으로써 재료물성의 지배성 및 ΔPSS 기반 VI의 타당성을 평가하고자 한다. 제공된 그룹화 및 개별 Sobol 결과는 후속 Results 및 Discussion 절에서 근거 자료로 제시되며, 대리모델의 예측성능(예: LAP VI1 $R^2=0.93$ RMSE=0.07; CP VI1 $R^2=0.90$ RMSE=0.09)과 계산 비용 절감(대리모델 기반 Sobol은 원시 FSI 직접평가 대비 $1000\times$ 절감, $1e5$ 샘플을 수초 내 평가)이 본 접근의 실용성을 뒷받침한다.

2. Methods

2.1. Study overview & computational workflow

본 연구는 세 단계(데이터 생성 → 취약성지수(VI) 후보 선정 및 필터링 → 대리모델 기반 전역 민감도 분석)로 구성된 계산 파이프라인을 따랐다. 첫 단계에서는 형태(morphology), 혈류역학(hemodynamics), 재료(material) 변수로 구성된 설계공간을 표준화된 입력표에 따라 샘플링하여 시뮬레이션 케이스를 생성하는 DoE 절차를 수행하였다(입력 변수 목록 및 설계행 개수는 입력표에 따름; 전체 설계공간은 1,000 케이스로 구성되고 유효 쌍은 필터링됨). 각 시뮬레이션으로부터는 유동(압력·속도) 및 고체(변위·응력) 시계열을 출력하고, 이를 후처리하여 표면상 최대주응력(PSS) 필드와 주기 내 진폭 ΔPSS , 그리고 파열위치 지수(rupture-location index)를 얻었다. 두 번째 단계에서는 VI 후보를 $VI = stress / strength^{\wedge}$ 형태로 구성하되 stress는 PSS 또는 ΔPSS 의 두 종류를 사용하고 strength 정규화 지수는 세 가지 시나리오로 설정하여 총 6개 후보를 마련하고, 각 후보를 사전에 규정한 7개의 임상적 부호(신호/반신호) 기준에 따라 평가하여 조건을 모두 만족하는 후보를 선택하는 필터링 절차를 적용했다. 세 번째 단계에서는 선택된 VI 출력에 대해 Gaussian Process Regression(GPR) 대리모델을 학습하고 대리모델 상에서 Monte Carlo 기반 Sobol 전역 민감도(S1, ST)를 추정하여 그룹(재료/혈류/형태) 및 개별 입력 변수 수준의 민감도를 산출하였다. 본 절차에서 사용한 경계조건·구동파형·DoE 입력은 문서화된 자료와 제공된 파일에 근거하여 적용하였다(Methods 및 데이터 참조). 본 워크플로우는 비용효율적 맥동성 FSI와 확률적 대리모델을 결합함으로써 대규모 입력공간에서 실용적으로 전역 민감도 분석을 수행하는 것을 목표로 설계되었다.

2.2. Pulsatile FSI simulations

시간분해 맥동성 유체-구조 상호작용(FSI) 파이프라인을 이용해 이상화된 관상동맥 플라크 표현형 두 가지(LAP: 3개 도메인, CP: 4개 도메인)에 대해 유체와 고체의 시간해상 출력(압력·유속, 고체 변위 및 응력 시계열)을 생성하였다. 경계조건과 구동파형은 제공된 elastance 및 inflow 파일과 문서화된 outlet BC 테이블을 사용하여 적용하였고(참조된 자료에 따라), 시간적 적분은 한 주기 $\Delta t = 1$ ms로 수행하였다. 본 논문에서는 FSI 솔버의 개발·검증 자체를 새로 제시하지 않으며 해당 도구의 사용은 선행 문헌과 제공 문서를 근거로 한 적용임을 명시한다. 시뮬레이션 결과는 후처리 단계에서 PSS· Δ PSS 및 과열위치 지수를 계산하여 VI 후보 구성에 사용되었다.

요소 및 시간적 수렴 기준, 경계조건 적용 등 FSI 전반의 수치 절차와 입출력 포맷은 내부 문서와 제공된 BC·과형 파일에 따라 일관되게 실행되었다(관련 세부사항은 본 절과 부록의 데이터 참조).

고체 영역에서의 유한요소 이산화, 시간적 해석 절차 및 메쉬 독립성 결과는 다음 단락에서 상세히 기술한다.

본 파라그래프는 FSI 솔버의 새 제안이나 검증을 주장하지 않으며, 제공된 경계조건/과형 자료를 적용한 맥동성 FSI 계산을 수행했다는 점만을 기술한다.

(다음 절에서 유한요소·메쉬 독립성·수렴 기준을 상세히 보고한다.)

본 단락의 경계조건·구동파형 소스: 문서화된 bc 자료와 elastance.dat, inflow.dat를 사용함.

Finite-element discretization and time-integration details 고체 도메인 이산화는 2차 사면체(quadratic tetrahedral) 요소를 사용하였고, 평균 요소 크기(mean element size)는 0.05 mm로 설정하였다. 시간 적분은 맥동성 FSI에서 한 심장주기를 $\Delta t = 1$ ms로 분할하여 수행했으며, 비선형 반복 및 연성 해석의 수렴 기준으로 상대 잔차(rel-residual) $1e-4$ 를 적용하였다. 메쉬 독립성 검증을 위해 세 가지 격자 해상도를 비교한 결과, PSS는 요소 크기 0.1 $\rightarrow$ 0.05 mm에서 약 6% 변화, 0.05 $\rightarrow$ 0.025 mm에서 약 2% 변화를 보여 평균 요소 크기 0.05 mm를 본 연구의 균형점으로 채택하였다. 이산화·시간통합 설정은 후처리된 PSS· Δ PSS 계산의 수치적 일관성을 확보하도록 구성되었으며, 관련 경계조건 및 수치 파라미터는 내부 문서에 기록되어 있다.

2.3. Input design-of-experiments and phenotype setup

입력 설계공간은 형태적 변수(예: lesion_length, lumen_axial_skewness, lipid_length_ratio, fc_av_th 등), 혈류역학 변수(예: SBP, PP, DBP, PI, tau 등) 및 재료 변수(예: E_vessel, E_FC, E_lipid, E_cal 등)를 포함하며, 제공된 입력표(input.csv)에 따라 샘플링된 초기 1,000 케이스 설계공간을 사용하였다. 두 표현형은 각각 도메인 분할을 달리하여 모델링되었고(LAP:

3 도메인, CP: 4 도메인), 섬유막(fibrous cap, FC) 두께는 공간적으로 균일하다고 가정하여 단일 스칼라 변수(fc_av_th)로 표현하였다(이상화된 형상 템플릿 사용; 환자특정 지오메트리 동등성은 주장하지 않음). DoE 샘플은 전산 시뮬레이션 전에 유효성 필터링을 거쳐 FSI 입력으로 전환되었으며, 유효 쌍은 이후 대리모델 학습에 사용되었다(유효 샘플 수는 결과 섹션에 명시).

2.4. Stress metrics and postprocessing

FSI로 얻은 고체 표면의 시간적 응력 시계열에서 각 표면 노드별 최대 주응력 $1(t)$ 을 추출하고, PSS는 섬유막 표면에서의 1 (단일 시점의 최대값 또는 규정된 시점 값)으로 정의하였다. ΔPSS 는 한 심장주기 내에서 $\Delta PSS = \max_{t \text{ cycle}} 1(t) - \min_{t \text{ cycle}} 1(t)$ 로 계산하였다. 표면 평균치는 캡 표면을 등면적 분할한 노드들의 단순 산술평균(spherical/surface-averaged)을 사용하여 보고 지표(예: 평균 PSS, 평균 ΔPSS)를 산출하였다. 추가로 파열위치 지수는 PSS· ΔPSS 공간분포와 연관된 로컬 지표를 기반으로 후처리하여 계산하였으며, 이들 후처리 산출물은 VI 후보 계산 및 후보 평가에 입력으로 사용되었다. ΔPSS 의 물리적 해석(주기적 진폭·피로 관점)은 본 연구의 가정된 파열 메커니즘 논리(피로 손상 연관성)를 근거로 채택되었으며, 관련 이론적 동기는 본문 참조와 함께 기술한다.

2.5. Vulnerability-index candidates and selection procedure

취약성지수(VI) 후보는 $VI = \text{stress} / \text{strength}^{\wedge}$ 의 형태로 정의하였고, stress는 PSS· ΔPSS 의 두 가지 측정, strength 정상화는 지수 의 세 가지 시나리오를 조합하여 총 6개 후보를 구성하였다. 각 후보에 대해 다음과 같은 절차로 필터링·선택을 수행했다: (1) FSI-후처리로 얻은 출력(PSS, ΔPSS , 파열위치 지수)을 이용해 모든 설계 케이스에서 후보 VI 값을 계산하고, (2) 각 후보가 미리 규정한 7개의 임상적 부호(sign/antesign) 기준과 일치하는지를 검사하여 부호 일치성 기준을 충족하는 후보를 판별하며, (3) 7개 기준을 모두 만족하는 후보를 최종 선택 후보로 지정한다. 후보 평가 및 필터링은 입력표에 명시된 설계 케이스 집합 전체에서 수행되었고, 필터링 결과로 얻어진 유효한 시뮬레이션 쌍들이 이후 대리모델 학습 데이터로 사용되었다. 본 절차는 strength를 분모에 두는 정규화가 VI 거동에 미치는 영향을 체계적으로 검토하기 위해 설계되었다.

2.6. Surrogate modeling and Sobol global sensitivity analysis

선택된 VI 출력을 예측하기 위해 Gaussian Process Regression(GPR) 대리모델을 각 표현형별로 학습하였다. 대리모델 구성은 Matern 5/2 커널을 사용하고 각 입력축에 대해 ARD(length-scale)를 허용하였으며, 하이퍼파라

미터는 로그 주변우도(log-marginal-likelihood) 최대화로 추정하였다. 입력 및 출력은 z-점수 정규화하여 학습에 사용하였고, 관찰 노이즈 항(alpha)은 1e-6으로 고정하였다. 과적합 방지를 위해 5-fold 교차검증을 적용하여 모델을 평가하였고, 구현은 scikit-learn 1.3.0의 GaussianProcessRegressor를 사용하여 CPU(8코어) 환경에서 실행하였다. 학습에는 필터링된 유효 샘플들이 사용되었으며(유효 샘플 수는 결과에서 보고), 학습된 GPR 대리모델을 대상으로 Monte Carlo 방식의 Sobol 민감도 추정을 수행하였다. Sobol 추정은 대리모델 상에서 1e5 샘플을 사용하여 1차(S1) 및 전차(ST) 지수를 계산하였고, 그룹화된 인자군(Material, Hemodynamics, Morphology) 및 개별 입력 변수 수준의 민감도 지수를 모두 산출하였다. GPR 기반 대리모델을 이용한 Sobol 추정은 원시 FSI를 직접 평가하는 것보다 계산 비용을 대폭 절감하면서 대규모 표본에 대한 민감도 평가를 가능하게 하도록 설계되었다; 대리모델 학습 및 Sobol 추정과 관련된 메타데이터(훈련 런타임, 교차검증 지표 등)는 별도의 메타데이터 자료로 보관되어 있다([DATA NEEDED: trained model metadata file 또는 요약 테이블]).

3. Results

3.1. Simulation outputs and validation

제작한 맥동성 FSI 시뮬레이션으로부터 시간-해상도의 PSS 장(field of maximum principal stress on the fibrous cap surface), 구면(표면) 평균화된 Δ PSS 및 파열위치 지수(rupture-location index)를 추출하였다. 경계조건과 구동파형은 문서화된 프로토콜과 제공된 elastance/inflow 파형을 사용하여 적용했고(문서화 참조) 고체 영역은 2차 사면체 요소, 평균 엘리먼트 크기 0.05 mm, 시간적 적분 간격 $\Delta t = 1$ ms, 상대 residual 수렴기준 1e-4로 계산하였다. 메쉬 독립성 검증에서 PSS는 0.1→0.05 mm 간격에서 약 6% 변화, 0.05→0.025 mm 간격에서 약 2% 변화함을 확인하여 채택한 분해능의 이산화 오차가 허용 가능한 수준임을 확인하였다; 이들 출력은 선행 문헌에서 보고된 PSS·FFR·파열위치 경향과 일관되었다(E_sim_validation) [8]. 본 절의 후속 분석에 사용된 모든 VI 후보는 이 시뮬레이션에서 계산된 PSS· Δ PSS·파열위치 지수를 기초로 구성되었다. (지원 문서: 경계조건·BC 문서 및 입력 파형 파일 참조)

다음 문단으로 이동합니다 → R-02

맡은 역할: R-01에서 R-02로 논리적 전환을 지시했으므로 본문 흐름상 순차 연결을 유지합니다.

FSI 출력 및 메쉬 독립성 결과에 관한 추가 세부사항은 Methods에 기술되어 있다(요약된 수치 및 파라미터는 Methods 섹션 참조).

3.2.

FSI 후처리된 응력 지표(표면 평균 PSS 및 ΔPSS)는 모든 유효 시뮬레이션 케이스에 대해 계산·저장되었다. 여기서 PSS는 섬유막 표면의 최대 주응력을 의미하고, ΔPSS 는 한 심장주기 내에서

$$\Delta PSS = \max_{t \in cycle} \sigma_1(t) - \min_{t \in cycle} \sigma_1(t)$$

로 정의하였다(M_PSS). 표면 평균치는 캡 표면을 등면적 분할한 노드의 단순 산술평균을 사용하였다. 설계공간의 입력 샘플(후속 필터링으로 유효 쌍 도출) 전체에 대해 이들 지표가 일관되게 추출되었으며, ΔPSS 는 주기성 하중에 의한 진폭성(피로) 효과를 포착하므로 취약성지수 구성의 핵심 스트레스 입력으로 사용되었다(E_sim_validation, W_deltaPSS_fatigue).

다음 문단으로 이동합니다 → R-03

VIs 구성 및 후보 평가에 사용된 PSS· ΔPSS 산출 절차의 구체적 구현은 Methods에 기재되어 있다.

3.3. Vulnerability-index candidate evaluation and selection

두 가지 스트레스 측정치(instantaneous PSS, ΔPSS)와 세 가지 강도 정규화 시나리오(강도 지수 선택)를 조합한 총 6개 후보 VI를, 사전 정의한 7개의 임상적 부호(sign/antisign) 기준에 따라 비교 평가하였다(E_VI_candidates_eval). 평가 결과 ΔPSS 기반 후보들 가운데 두 지표만이 모든 7개 기준을 만족하였고, 최종 선택된 지표는 $VI1 = \Delta PSS / E_{FC}^{0.5}$ 및 $VI2 = \Delta PSS / E_{FC}^{1.0}$ 이었다(C2.2). 이 선택 결과는 ΔPSS 기반 VI가 순간 최대 PSS 기반 VI보다 사전 정의된 임상기준과의 부호 일치성에서 우수함을 시사하며(C1.1), strength 정규화 지수 의 선택이 VI의 거동과 임상기준 부합성에 영향을 미친다는 근거를 제공한다(C2.1). (선택 절차와 후보별 부호 검토 결과는 본문의 해당 표와 설명을 참조)

다음 문단으로 이동합니다 → R-04

후보 VI의 임상적 유효성(환자 결과와의 연관성)은 본 연구의 범위에 포함되지 않음을 명확히 한다.

3.4. Surrogate model performance

최종 선택된 VI들(VI1·VI2)에 대해 유효 시뮬레이션 쌍을 사용하여 Gaussian Process Regression(GPR) 대리모델을 학습하였고, 학습 표본수는 LAP에서 784개, CP에서 727개였다. 5-fold 교차검증 결과(LAP VI1) $R^2 = 0.93$, RMSE=0.07, 예측구간 포함율 94%; (CP VI1) $R^2 = 0.90$, RMSE=0.09, 예측구간 포함율 92%로 보고되었다(E_GPR_performance, C4.1). GPR는 Matern 5/2 커널(ARD), 로그 주변우도 최대화로 하이퍼파라미터를 학습

하고 입력·출력은 z-점수 정규화하였으며 잡음항 σ 는 $1e-6$ 으로 고정하였다 (구현: scikit-learn 1.3.0). 대리모델의 캘리브레이션 및 교차검증 성능이 양호하여 이후의 Sobol 전역 민감도 분석을 위한 근거가 마련되었다(단, 대리모델은 근사임을 인정함).

다음 문단으로 이동합니다 → R-05

대리모델을 이용한 대규모 Monte Carlo 기반 Sobol 평가는 계산 비용을 크게 절감하여 실용적 분석을 가능하게 했다(세부 수치는 Methods 및 성능표 참조).

3.5. Grouped Sobol sensitivity (Material vs Hemodynamics vs Morphology)

그룹화된 Sobol 전역 민감도 분석 결과, 네 가지 경우(표현형 LAP·CP × 선택 VI1·VI2) 모두에서 Material 그룹의 1차 지수(S1)와 전차 지수(ST)가 Hemodynamics 및 Morphology 그룹보다 컸다(E_Sobol_grouped, C3.1). 예를 들어 LAP VI2 및 CP VI2에서 Material의 S1은 각각 $0.7507 \cdot 0.7968$ (반올림) 수준이며(LAP VI2 S1=0.7507, CP VI2 S1=0.7968), 해당 ST 값도 유사하게 Material 우위를 나타낸다(데이터는 (Fig)·(Table)에 요약됨). 전체적으로 그룹별 분산 기여 순위는 Material > Hemodynamics > Morphology로 일관되었고, 이는 선택된 ΔPSS 기반 VI들에 대한 출력 분산이 주로 재료물성 변수에 의해 설명됨을 의미한다(C3).

다음 문단으로 이동합니다 → R-06

그룹별 지수는 분산 기여도를 정량화하며 인과성을 직접 증명하지 않음을 유의한다.

3.6. Individual-parameter Sobol indices and top drivers

개별 입력 변수 수준의 Sobol 1차(S1) 및 전차(ST) 지수 분석에서 모든 경우에 걸쳐 상위 결정인자로 일관되게 확인된 네 변수는 vessel wall Young's modulus (E_{vessel}), fibrous cap Young's modulus (E_{fc}), systolic blood pressure (P_{sys} , SBP) 및 pulse pressure (PP)였다(E_Sobol_individual, C3.2). 예컨대 LAP VI2에서 E_{fc} 의 S1=0.5503, E_{vessel} 의 S1=0.1459, SBP의 S1=0.0786, PP의 S1=0.0303(반올림)로 나타났고, CP VI2에서는 E_{fc} 의 S1=0.6272, E_{vessel} 의 S1=0.1287, SBP의 S1=0.0955, PP의 S1=0.0308 등으로 보고되었다(개별 수치는 Table·Fig에 정리). 이 결과는 어떤 개별 입력들이 Material·Hemo 그룹 내에서 분산을 주도하는지를 명확히 보여주며, 상위 네 변수는 선택된 ΔPSS 기반 VI의 변동을 가장 강하게 설명한다. 단, 순위는 모델 가정(이상화된 기하학·선형 탄성 등)과 설계공간에 의존하므로 in vivo 인과성을 단정하지 않는다.

4. Discussion

4.1. Interpretation of Δ PSS-based vulnerability indices

본 연구에서는 과열위험지표를 stress/strength 비로 정의하고, stress로서 심장주기 내 진폭을 나타내는 Δ PSS를 채택하는 것이 임상적 기준과 일관된 거동을 보인다고 결론지었다. FSI 시뮬레이션에서 도출한 시간해석 PSS 필드로부터 Δ PSS = max_t cycle (t) - min_t cycle (t)를 계산하여 VI 후보를 구성한 결과(6개 후보 비교), Δ PSS 기반 후보들이 순간 최대 PSS 기반 후보들보다 7개 임상 sign 기준의 부호 일치성 및 선택 기준을 더 잘 만족하였다(E_VI_candidates_eval; M_PSS). 이는 Δ PSS가 주기적 진폭·피로 누적 효과를 반영하므로 과열모사에서 더 관련성이 높기 때문이며(W_deltaPSS_fatigue), 따라서 Δ PSS의 정당성을 확보하려면 시간 해상도(본 연구: $\Delta t = 1$ ms)와 맥동성 FSI 처리가 필수적임을 시뮬레이션 검증 결과(E_sim_validation)가 뒷받침한다. 단, 본 결과는 본 연구의 이상화된 표현형과 시뮬레이션 조건에 기반한 것이며 환자 결과에 대한 직접적 예측이나 즉시적 임상 적용을 주장하지 않는다.

Δ PSS 기반 VIs의 우수성에 대한 근거 요약 후보 VI 6종(응력: PSS· Δ PSS × 정규화 지수 3종)에 대한 7개 임상 sign 기준 평가 결과, Δ PSS를 stress로 사용한 후보들이 전체 기준의 부호 일치성에서 PSS 기반 후보들을 능가했고, 최종적으로 VI1과 VI2(둘 다 Δ PSS 기반)가 모든 기준을 충족하였다(E_VI_candidates_eval, M_VI_selection). 이 선별 절차는 FSI에서 산출한 표면 평균 PSS/ Δ PSS를 입력으로 사용한 일관된 비교를 통해 수행되었고(D_input_csv, M_PSS), 따라서 Δ PSS 기반 지표가 본 연구에서 정의한 임상적 합치성 관점에서 우수하다는 경험적 근거를 제공한다. 다만 이 우수성은 본 연구에 사용된 LAP·CP 표현형과 설계공간에 한정되며, 환자군 일반화는 추가 검증이 필요하다.

Role of material normalization (strength) in VI definition 본 분석은 stress 단독 지표보다 stress/strength 형태의 정규화가 VI 설계상 필요함을 보여준다(C2). 세 가지 strength 정규화 시나리오(지수 변화)를 포함한 후보군을 비교한 결과, 값 변화에 따라 VI의 부호 거동과 민감도 순위가 달라졌고(E_VI_candidates_eval, D_input_csv), 이는 strength를 분모로 포함하지 않거나 부적절한 정규화 지수를 사용할 경우 임상적 기준 일관성이 손상될 수 있음을 시사한다. 동시에 본 연구에서 $=0.5$ 및 $=1.0$ 인 두 후보(VI1 = Δ PSS / E_FC^{0.5}, VI2 = Δ PSS / E_FC^{1.0})가 7개 기준을 모두 만족하여 strength 정규화 적용의 실용적 근거를 제공하나, 모든 플라크 유형에 대해 단일 최적 을 일반화하는 것은 본 논문의 범위를 벗어난다.

How variation of changed candidate rankings and selection of VI1/VI2 정규화 지수 를 변경하며 6개 후보의 임상 sign 부호 일치성을 체계적으로

평가한 결과, 동일한 stress 측정(Δ PSS)이라도 에 따라 후보의 순위와 선택 여부가 바뀌었다(M_VI_selection, E_VI_candidates_eval). 구체적으로 값이 달라지면 E_FC(섬유막 강성)의 영향이 VI에 미치는 크기와 방향이 변하여 일부 후보는 7개 기준을 만족하지 못했고, $=0.5$ 및 $=1.0$ 인 경우에만 모든 기준을 충족하는 일관된 거동을 보였다. 이러한 발견은 strength 정규화의 형태가 VI 특성과 민감도에 실질적 영향을 미치므로, VI 설계 시 정규화 전략을 명시적으로 검토해야 함을 의미한다(단, 본 연구 결과가 임상 표준을 확정하는 것은 아니다).

Dominance of material properties and implications for risk stratification GPR 대리모델 위에서 수행한 Sobol 전역 민감도 분석의 그룹화 결과는 Material 그룹이 Hemodynamics 및 Morphology 그룹보다 VI 분산에서 더 큰 기여를 함을 일관되게 보여준다(두 표현형·두 VI 모두, data/sobol/sobol_grp_*.csv; W_sobol_theory). 그룹 수준의 1차(S1) 및 전차(ST) 지수에서 Material이 우위에 있었고, 이는 재료물성 불확실성(특히 섬유막·혈관벽 강성)이 VI 변동성의 주된 원인임을 시사한다. 이 결과는 형태학적 변수 및 일시적 혈류 변수보다 조직 강성 특성의 정량화와 불확실성 감소가 위험층화 신뢰성을 높이는 데 우선순위가 될 수 있음을 시사하지만, 형태·혈류의 중요성을 모든 임상 맥락에서 배제해서는 안 된다.

Top individual drivers and measurement/prioritization implications 개별 입력 수준의 Sobol 지수(data/sobol/sobol_ind_*.csv)는 E_vessel, E_FC, SBP, PP를 일관되게 상위 4개 결정인자로 식별하였다(E_Sobol_individual), 따라서 VI 불확실성 저감을 위해 우선적으로 관심을 두어야 할 측정 항목은 혈관·섬유막 강성 및 수축기혈압·맥압이라는 실용적 시사점을 제공한다. 임상적으로는 조직 강성을 계측할 수 있는 영상 기반 강성 측정(예: OCT 기반 탄성 해석 등)과 혈압 관리가 VI 분산을 줄이는 데 기여할 수 있으나, 이러한 권고는 관찰적·모델 기반 우선순위 제안일 뿐 개입이 과열을 예방한다는 인과적 결론을 내리기 위해서는 임상시험이 필요하다. 또한 대리모델 유도 순위는 근사 오차에 민감할 수 있음을 염두에 두어야 한다.

Methodological considerations and limitations 본 연구는 여러 방법론적 제한을 갖는다: 사용된 플라크는 이상화된 표현형(LAP 3도메인, CP 4도메인)이며, 섬유막 두께는 균일한 단일 스칼라로 가정되었고(M_DOE, D_input_csv), 모든 구성요소는 선형 탄성 재료로 모델링되었다(M_FEM). 본 연구에서 활용한 비용효율적 맥동성 FSI 파이프라인과 경계조건은 선행 연구·부록 문서를 도구로 인용했으며 그 자체의 제안·검증은 본문 범위 밖이다(M_FSI). 대리모델(GPR)은 Matern 5/2 커널·ARD·로그 주변우도 최대화·5-fold CV로 훈련되어 교차검증에서 LAP VI1 $R^2=0.93$ RMSE=0.07, CP VI1 $R^2=0.90$ RMSE=0.09 등 양호한 성능을 보였으나(E_GPR_performance), 대리모델 근사와 샘플 수 제한(유효쌍 LAP 784, CP 727)은 Sobol 지수 추정

에 불확실성을 남길 수 있으며 이를 해석 시 고려해야 한다. 마지막으로 본 연구는 모델 기반 민감도·선택 절차에 근거한 권고를 제시할 뿐 환자 결과 기반의 임상 검증은 이루어지지 않았다.

Recommendations for future work 향후 연구는 본 연구에서 제시한 발견을 환자-특이적 데이터와 결합하여 검증할 필요가 있다(환자별 지형·섬유막 두께 이질성, 비선형·피로·손상 축적 재료 모델 도입). 또한 섬유막·혈관벽의 공간적 가변성을 포함한 모델링과 영상 기반 강성 측정법의 통합(예: OCT 탄성지도화)을 통해 VI 불확실성을 실질적으로 줄일 수 있는지 평가해야 한다. 방법론적으로는 대리모델과 Sobol 분석의 민감도에 대한 추가 민감도(예: surrogate error 전과 평가) 및 대규모 환자 데이터에 대한 외적 검증이 필요하며, 본 연구에서 사용한 GPR 기반 접근은 낮은 계산비용으로 전역 민감도 평가를 가능하게 했다는 점에서 실용적 출발점을 제공한다(E_GPR_performance, D_input_csv).

5. Conclusion

5.1. Main findings

본 연구는 이상화된 관상동맥 플라크 표현형(LAP, CP)에 대해 비용효율적 맥동성 FSI로 산출한 PSS 시계열을 바탕으로 VI 후보(2종 stress $\times$ 3종 strength 정규화)를 비교·선별하고 전역 민감도 분석을 수행한 결과, 파열 위험지표는 stress/strength 형태로 정의되어야 하며 stress로는 심장주기 내 진폭(Δ PSS)이 순간 최대 PSS보다 임상적 기준과 예측성능에서 우수하다는 점을 확인했다. 구체적으로 두 최종 후보는 $VI1 = \Delta PSS / E_FC^{0.5}$ 및 $VI2 = \Delta PSS / E_FC^{1.0}$ 으로서 사전에 규정한 7개 임상기준을 모두 만족하였고(후보 평가 절차 및 결과 참조), Sobol 전역 민감도 분석의 그룹화된 지표에서는 재료물성(Material) 그룹의 1차 및 전체 기여(S1, ST)가 혈류역학(Hemodynamics) 및 형태학(Morphology) 그룹보다 일관되게 크게 나타나 Material > Hemodynamics > Morphology의 우위를 보였다(두 표현형·두 VI 모두). 개별 입력 변수 수준의 Sobol 지수는 상위 결정인자로 혈관벽 강성(E_vessel), 섬유막 강성(E_FC) 그리고 수축기압(SBP)·맥압(PP)이 반복적으로 도출되어(상위 4인자) 재료 및 맥동성 혈압 변수가 출력 분산을 주도함을 지시한다(그룹·개별 Sobol 파일 및 그림/표 참조). 본 문단의 결론은 제안된 VIs가 환자 결과에 대해 임상적으로 검증되었다고 주장하지 않으며, 대리모델이 모든 상황에서 고해상도 FSI를 완전히 대체한다고도 주장하지 않는다.

Δ PSS 해석의 임상적·실용적 함의와 정규화 필요성 Δ PSS(주기 내 stress 진폭)를 우선하는 결과는 맥동성(진폭·피로) 효과를 포착할 수 있어 파열 위험 해석에서 맥동성 FSI 시뮬레이션이 필요하다는 점을 시사한다; 본 연구의

FSI 출력(시계열, ΔPSS 계산)은 망목 독립성 검증 및 선행 문헌 경향성과 일치하여 맥동성 효과의 포착이 타당함을 뒷받침한다. 또한 VI 정의에는 반드시 strength(재료물성)를 분모로 포함해 정규화해야 하며, 정규화 지수의 선택이 VI의 민감도 서열 및 임상기준 부합성에 실질적인 영향을 미쳤다(변화에 따라 후보 VI의 부호 일치성과 선택 여부가 변동함). 이로써 임상적 위험층화 관점에서는 형태 정보만으로는 부족하며 섬유막·혈관벽의 기계적 특성(특히 E_{FC} , E_{vessel})과 혈압 특성을 함께 고려하는 것이 우선순위를 제안하되, 형태 측정 자체가 모든 임상 상황에서 불필요하다고 단정하지는 않는다.

Methodological and translational notes 방법론적으로, 본 연구는 검증된 비용효율적 맥동성 FSI 파이프라인을 이용해 대규모 입력공간의 표본에서 $PSS \cdot \Delta PSS \cdot$ 파열위치 지수를 산출하고, 유효 샘플(LAP 784, CP 727)로 학습된 Gaussian Process Regression (Matern 5/2, ARD, 5-fold CV) 대리모델을 통해 Sobol 전역 민감도 지수(몬테카를로 $1e5$ 샘플)를 효율적으로 추정하였다. 대리모델의 교차검증 성능은 LAP VI1에서 $R^2=0.93$, RMSE=0.07; CP VI1에서 $R^2=0.90$, RMSE=0.09로 보고되었고 예측구간 캘리브레이션도 양호(95% PI 포함율: LAP 94%, CP 92%)하여 대리모델 기반 민감도 분석의 신뢰성을 뒷받침한다. 대리모델을 이용한 Sobol 추정은 같은 수준의 원시 FSI 직접평가에 비해 약 $1000\times$ 이상의 간접평가 비용 절감을 실현하여(몬테카를로 $1e5$ 샘플을 수초 내 평가) 현실적인 전역 민감도 분석 실무를 가능하게 했다; 다만 본 연구에서 사용된 비용효율적 FSI 솔버의 개발·검증은 본 논문의 주된 기여가 아님을 명확히 한다.

Limitations and future work 본 연구 결과는 몇 가지 제한을 전제로 해석되어야 한다: 사용한 플라크 형상은 이상화된 표현형(LAP·CP)이며 섬유막 두께를 단일 스칼라로 균일 가정했고(공간적 불균일성 미반영), 모든 조직 구성요소에 대해 선형 탄성 모델을 적용하였다. 또한 VI 후보의 에 따른 민감도 및 임상기준 부합성 결과는 본 연구의 설계 공간과 가정(입력.csv로 정의된 분포)에 의존하므로 선택과 관련한 최종 권고는 추가 연구(비선형 재료, 국소 FC 불균일성, 환자특이형상, 피로-손상 누적 모델 포함)에서 검증되어야 한다. 대리모델 근사는 유효 샘플 수(LAP 784, CP 727)와 CV 성능에 의해 제한될 수 있으며, 따라서 향후 연구에서는 더 큰 표본·다양한 물성 범위·임상 데이터와의 직접 비교를 통해 VI의 이식성(transferability)과 민감도를 추가로 평가해야 한다; 이러한 한계가 본 연구의 비교적 보고된 민감도 서열을 무효화한다고 주장하지는 않는다.

Data and ethical statements 본 연구는 공개된 또는 본 연구에서 생성된 계산 시뮬레이션 데이터와 입력 파라미터 파일(예: 설계입력, 구동파형, 경계조건 문서)을 근거로 수행된 계산적 연구로서 환자 데이터는 사용하지 않았다(따라서 기관생명윤리위원회 승인 및 환자 동의는 적용되지 않음).

본문에서 인용한 시뮬레이션 입력 및 Sobol 결과 파일(입력 파라미터 표, elastance/inflow 파형, 경계조건 문서 및 그룹·개별 Sobol CSV 파일들)은 보조자료 또는 저자 제공 저장소에서 접근 가능하며 관련 파일 목록은 본문 및 부록에 기재하였다(데이터 파일명·경로는 본문에 명시하지 않음).

References

- [1] Joshua D. Hutcheson, Claudia Goettsch, Sérgio Bertazzo, Natalia Maldonado, Jessica Ruiz, Wilson Wen Bin Goh, Katsumi Yabusaki, Tyler Faits, Carlijn V. C. Bouten, G Franck, Thibaut Quillard, Peter Libby, Masanori Aikawa, Sheldon Weinbaum, Elena Aikawa (2016). Genesis and growth of extracellular-vesicle-derived microcalcification in atherosclerotic plaques. DOI: 10.1038/nmat4519
- [2] Morgane Menz (2020). Active learning numerical cost reduction for reliability analysis.
- [3] Frank Gijsen, Yuki Katagiri, Peter Barlis, Christos V. Bourantas, Carlos Collet, U. Ugur Coskun, Joost Daemen, Jouke Dijkstra, Elazer R. Edelman, Paul C. Evans, Kim Van der Heiden, Rod Hose, Bon-Kwon Koo, Rob Krams, Alison L. Marsden, Francesco Migliavacca, Yoshinobu Onuma, Andrew Ooi, Eric Poon, Habib Samady, Peter H. Stone, Kuniaki Takahashi, Dalin Tang, Vikas Thondapu, Erhan Tenekecioglu, Lucas H. Timmins, Ryo Torii, Jolanda J. Wentzel, Patrick W. Serruys (2019). Expert recommendations on the assessment of wall shear stress in human coronary arteries: existing methodologies, technical considerations, and clinical applications. DOI: 10.1093/eurheartj/ehz551
- [4] Guijuan Cheng, Howard M. Loree, Roger D. Kamm, Michael C. Fishbein, R T Lee (1993). Distribution of circumferential stress in ruptured and stable atherosclerotic lesions. A structural analysis with histopathological correlation.. DOI: 10.1161/01.cir.87.4.1179
- [5] Morteza Naghavi, Peter Libby, Erling Falk, S. Ward Casscells, Silvio Litovsky, John A. Rumberger, Juan J. Badimón, Christodoulos Stefanadis, Pedro Moreno, Gerard Pasterkamp, Zahi A. Fayad, Peter H. Stone, Sergio Waxman, Paolo Raggi, Mohammad Madjid, Alireza Zarrabi, Allen Burke, Chun Yuan, Peter J. Fitzgerald, David S. Siscovick, Chris L. de Korte, Masanori Aikawa, Juhani Airaksinen, Gerd

- Assmann, Christoph R. Becker, James H. Chesebro, Andrew Farb, Zorina S. Galis, Chris Jackson, Ik-Kyung Jang, Wolfgang Koenig, Robert A. Lodder, Keith L. March, Jasenka Demirovic, Mohamad Navab, Silvia G. Priori, Mark D. Rekhter, Raymond D. Bahr, Scott M. Grundy, Roxana Mehran, Antonio Colombo, Eric Boerwinkle, Christie M. Ballantyne, William Insull, Robert S. Schwartz, Robert A. Vogel, Patrick W. Serruys, Göran K. Hansson, David P. Faxon, Sanjay Kaul, Helmut Drexler, Philip Greenland, James E. Muller, Renu Virmani, Paul M. Ridker, Douglas P. Zipes, Prediman K. Shah, James T. Willerson (2003). From Vulnerable Plaque to Vulnerable Patient. DOI: 10.1161/01.cir.0000087480.94275.97
- [6] Magnus B. Lilledahl, Olav A. Haugen, Catharina de Lange Davies, Lars O. Svaasand (2007). Characterization of vulnerable plaques by multiphoton microscopy. DOI: 10.1117/1.2772652
- [7] Morgane Menz (2020). Réduction du coût numérique des méthodes d'apprentissage actif pour l'analyse de fiabilité.
- [8] Violeta Carvalho, Diana Pinho, Rui Lima, José Carlos Teixeira, Senhorinha Teixeira (2021). Blood Flow Modeling in Coronary Arteries: A Review. DOI: 10.3390/fluids6020053
- [9] Zahi A. Fayad, Valentín Fuster (2001). Clinical Imaging of the High-Risk or Vulnerable Atherosclerotic Plaque. DOI: 10.1161/hh1601.095596
- [10] Guillermo J. Tearney, Ik-Kyung Jang, Brett E. Bouma (2006). Optical coherence tomography for imaging the vulnerable plaque. DOI: 10.1117/1.2192697

Figures & Tables — placeholders (to be created)

[Figure 1 — 여기에 이 그림을 그리세요]

Bar charts or grouped plots visualizing grouped Sobol S1 and ST for LAP/CP and VI1/VI2 (derived from sobol_grp CSV files).

Create a grouped vertical bar chart (aspect ratio 16:9) that shows grouped first-order (S1) and total-effect (ST) Sobol indices for two groups: LAP/CP and VI1/VI2. X-axis: four grouped categories in this order: LAP, CP,

Figure 1. Bar charts or grouped plots visualizing grouped Sobol S1 and ST for LAP/CP and VI1/VI2 (derived from sobol_grp CSV files). (→ result)

[Table 1 — 여기에 이 그림을 그리세요]

Table of individual-parameter Sobol indices (S1, ST) showing ranking of parameters (derived from sobol_ind CSV files).

Render a formatted two-column ranking table (portrait orientation) of individual-parameter Sobol indices derived from the author's sobol_ind CSV files. Table columns: (1) Rank (1 = highest ST), (2) Parameter name, (3) S1

Table 1. Table of individual-parameter Sobol indices (S1, ST) showing ranking of parameters (derived from sobol_ind CSV files). (→ result)